

Module 4 Introduction to Fourier Series

Def 4.1

Fourier series:

一个 Fourier series 就是给定一组系数 $A_0, \{A_n, B_n | n \in \mathbb{N}\}$ 的级数

$$A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + B_n \sin \frac{n\pi x}{L})$$

我们可以把其中的 $\cos \frac{n\pi x}{L}, \sin \frac{n\pi x}{L}$ 简写为 $\cos_n, \sin_n$, 即:

$$A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos_n + B_n \sin_n)$$



Theorem 4.1

任意一个 real/complex-valued 的函数 $f(x) : (-L, L) \rightarrow \mathbb{C}$, 只要在 $(-L, L)$ 上满足 **Dirichlet Conditions**, 那么就在 $(-L, L)$ 上等于一个 Fourier 函数列级数.

即: 存在系数 $A_0, \{A_n, B_n | n \in \mathbb{N}\}$ 使得

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + B_n \sin \frac{n\pi x}{L}), \quad x \in (-L, L)$$

Dirichlet Conditions: $f(x)$ 在 $(-L, L)$ 上的不连续点和极值点有限 (不能太不连续, 不能太过震荡); Rmk: 在不连续点上傅里叶级数会收敛到左极限和右极限的平均值.



4.0.1 Orthogonality of trigonometric function

Theorem 4.2

Orthogonality of trigonometric function:

任取 $n, m \in \mathbb{N}, L > 0$, 都有:

$$\int_{-L}^L \cos_n \cos_m dx = \begin{cases} 2L, & (n = m = 0), \\ L\delta_{nm}, & (\text{otherwise}), \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin_m \sin_n dx = \begin{cases} 0, & (n = m = 0), \\ L\delta_{nm}, & (\text{otherwise}), \end{cases}$$

$$\int_{-L}^L \sin_n \cos_m dx = 0, \quad (\text{for all } n, m).$$

即: 在 Hilbert space $L^2([-L, L])$, 即 $[-L, L]$ 上的平方可积函数空间上, 取内积 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-L}^L f(x)g(x)dx$, 任意的 $\sin_m$ 和 $\cos_n$ 都是 orthogonal 的, 而不同频率的 $\cos_n$ 自身之间, 以及不同频率 $\sin_n$ 自身之间也是 orthogonal 的

